

السلسلة رقم 04

الاحتمالات



- ✚ الحوادث والاحتمالات
- ✚ قانون الاحتمال
- ✚ المتغير العشوائي
- ✚ الأمل الرياضي، التباين
- ✚ والانحراف المعياري
- ✚ شجرة الاحتمالات

ل سحب الكرتين في حالة:

- أ- السحب على التوالي دون إرجاع.
- ب- السحب على التوالي بإرجاع.
- ج- السحب في آن واحد.

04

التمرين رقم



a و b عدنان حفيظان ، X متغير عشوائي قانون
احتماله يعطى كما يلي:

x_i	-3	-1	0	1	2
$p(X = x_i)$	a	$\frac{1}{5}$	b	$\frac{4}{15}$	$\frac{1}{3}$

- عيّن قيمتي a و b علما أن $E(X) = 0$.

05

التمرين رقم



نريد اختبار بصفة عشوائية شخصين من بين 7 تلاميذ
ممازينا في مادة الرياضيات (3 ذكور و 4 إناث)
للمشارك في الأولمبياد.

- (1) شكّل جدولا تبين فيه كل الإمكانيات.
- (2) احسب احتمال الحوادث التالية:

A : " نختار ذكرا واحدا فقط "

B : " نختار أنثى واحدة على الأقل "

C : " نختار تلميذين من نفس الجنس "

- (3) ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية
اختبار عدد الذكور المشاركين في الأولمبياد.

- أ- عيّن قيم X ثم عرّف قانون احتماله.
- ب- احسب الأمل الرياضي والتباين للمتغير X .

زهرة نرد مزبقة أو جهها مرفمة من 1 إلى 6 .
نلقي زهرة النرد هذه مرة واحدة بحيث احتمال الحصول
على الأرقام الزوجية منساو واحتمال الحصول على
الأرقام الفردية منساو ، لكن احتمال ظهور وجه زوجي
هو نصف احتمال ظهور وجه فردي.
• عرّف قانون احتمال هذه التجربة.

02

التمرين رقم



(1) A و B حادثتان حيث $p(A) = 0,4$ ،

$p(B) = 0,5$ و $p(A \cup B) = 0,35$.

- احسب $p(A \cap B)$.

(2) A و B حادثتان غير متلائمتين.

- علما أن: $p(A) = 0,2$ و $p(B) = \frac{1}{4} p(\bar{A})$ ،

احسب $p(A \cup B)$.

(3) A و B حادثتان حيث $p(A) = 0,45$ ،

$p(B) = 0,37$ و $p(A \cup B) = 0,82$.

- هل A و B حادثتان منفصلتان ؟

03

التمرين رقم



كبس يحتوي على 3 كرات بيضاء وكرة واحدة سوداء ،
كل الكرات متجانسة.

نسحب عشوائيا كرتين من هذا الكبس.

- أنشئ مخططا مناسباً تبين فيه كل الطرق الممكنة



06

التمرين رقم

يحتوي صندوق على 5 كرات مرفعة من 1 إلى 5. نسحب كرتين على التوالي دون إرجاع ونعتبر أن كل السحبات متساوية الاحتمال.

(1) بواسطة جدول ، عيّن كل الحالات الممكنة.

(2) احسب احتمال الحادثتين الآتيتين:

A : "الكرتان المسحوبتان تحمّلان رقمين فرديين"

B : "الحصول على كرتين مجموع رقميهما هو 4"

(3) احسب $p(\bar{A})$ ، $p(A \cap B)$ و $p(A \cup B)$.

(4) ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة عدد الكرات التي نحمل رقمًا زوجيًا.

أ- اكتب قانون احتمال المتغير العشوائي X .

ب- احسب كلا من $E(X)$ و $\sigma(X)$.

(5) نفرض الآن أن الصندوق يحتوي على n كرة مرفعة من 1 إلى n ، ونقوم بنفس السحب السابق.

أ- عيّن عدد الإمكانيات في هذه الحالة، ثم احسب بدلالة n احتمال الحادثة B .

ب- جد قيم n إذا علمت أن: $p(B) = \frac{1}{15}$.



07

التمرين رقم

يحتوي كيس على 3 كرات بيضاء و 3 كرات خضراء و كرتين حمراوين ، كل الكرات متجانسة.

نسحب عشوائيًا كرتين على التوالي دون إرجاع.

(1) شكّل شجرة الاحتمالات الموافقة لهذه التجربة.

(2) نعتبر الحوادث التالية:

A : "الحصول على كرتين من نفس اللون"

B : "الحصول على كرة خضراء في السحب الأول"

C : "الحصول على كرة حمراء في السحب الثاني"

• احسب الاحتمالات التالية: $p(A)$ ، $p(B)$ ،

$p(C)$ ، $p(B \cap C)$.

(3) نعتبر X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة

عدد الكرات الحمراء المسحوبة

أ- عيّن القيم الممكنة للمتغير العشوائي X ثم عرّف قانون احتماله .

ب- احسب $E(X)$ و $V(X)$.



08

التمرين رقم

لعبت ثمنل في رمي حجري نرد متوازنين أوجه كل منهما مرفعة من 1 إلى 6.

اللاعب براهن ب 100 دينار على الرفع 5، إذا ظهر

هذا الرفع على وجهي الحجرين يربح 400 دينار وإذا

ظهر على وجه واحد من الحجرين يربح 300 دينار

و في الحالات الأخرى يخسر رهانه.

الربح أو الخسارة المنحصل عليهما منفوض منهما نصف

فيمت الرهان نعرف متغيرا عشوائيا X .

(1) ما هي القيم الممكنة لـ X ؟

(2) حدّد قانون احتمال المتغير العشوائي X ، ثم احسب

$E(X)$ ، هل اللعبة في صالح اللاعب ؟



09

التمرين رقم

يحتوي صندوق على كرتين حمراء و 3 كرات بيضاء

و كرتين خضراء ، كل الكرات متماثلة.

نسحب عشوائيًا كرتين على التوالي دون إرجاع.

(1) شكّل شجرة الاحتمالات.

(2) احسب احتمال الحادثتين التاليتين:

A : "الحصول على كرتين من نفس اللون"

B : "عدم سحب أية كرتين بيضاء"

(3) ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة

عدد الكرات البيضاء المنبغية في الصندوق.

أ- عيّن القيم الممكنة لـ X .

ب- عرّف قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم

احسب أمله الرباضي.



10

التمرين رقم

نرمي نردين مزبقيين في آن واحد، الأول يحمل الأرقام

1, 1, 2, 2, 2, 3 والثاني يحمل الأرقام 1, 2, 3, 3, 3, 4.

12

التمرين رتم



صندوقان A و B حيث يحتوي A على 5 كرات سوداء و 5 كرات بيضاء، ويحتوي B على 3 كرات سوداء و 6 كرات بيضاء، كل الكرات متماثلة. نسحب عشوائياً كرة واحدة من A ونسجل لونها، ثم نضعها في B ونسحب منه كرة واحدة ونسجل لونها كذلك.

(1) شكل شجرة الاحتمالات لهذه الوضعية، ثم نحقق أن احتمال الحصول على كرتين بيضاوين هو $\frac{7}{20}$.

(2) ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل كرة بيضاء العلامة $+\alpha$ وبكل كرة سوداء العلامة $-\alpha$ مع $\alpha \in \mathbb{R}^*$. أ- عرّف قانون احتمال X ثم احسب أمله الرباضي. ب- عيّن قيمته α حتى يكون $E(X) = 1$.

(3) نضيف $n-3$ كرة سوداء إلى الصندوق B ونعيد عملية السحب المبيّنة أعلاه.

أ- احسب $p(BB)$ احتمال الحصول على كرتين بيضاوين.

ب- كم كرة سوداء ينبغي إضافتها إلى B حتى يكون $p(BB) = \frac{1}{4}$ ؟

13

التمرين رتم



في مسابقة شقوب، وضعت الأسئلة في علبتين A و B متماثلتين حيث تحتوي A على 6 أسئلة في الثغاف العام و 4 أسئلة في مادة الاختصاص، وتحتوي B على 3 أسئلة في الثغاف العام و 7 أسئلة في مادة الاختصاص.

يختار المترشح عشوائياً إحدى العلبتين ويسحب سؤالاً واحداً منها. (كل عمليات الاختيار منسوبة الاحتمال)

(1) شكل شجرة الاحتمالات المتوازنة.

(2) احسب احتمال سحب المترشح لسؤال:

أ- من اللعبة A

ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل رمب العدد 1- إذا كان الرفمان زوجيان، العدد الأكبر إذا الرفمان فرديان، العدد الأصغر إذا كان أحد الرفمين زوجي والآخر فردي.

(1) عيّن قيم المتغير العشوائي X ، ثم قانون احتمال.

(2) احسب $p(X \geq 0)$ و $E(X)$.

11

التمرين رتم



كبس يحتوي على 9 كرات متماثلة لا تفرق بينها باللمس، منها 5 بيضاء تحمل الأرقام 3, 3, 2, 2, 1 و 4 خضراء تحمل الأرقام 3, 2, 2, 2.

نسحب على التوالي دون إرجاع كرتين من هذا الكبس. (1) أ- شكل شجرة الاحتمالات بالاعتماد على الأرقام.

ب- احسب احتمال:

(a) سحب كرتين نَحْمَلان نفس الرقم.

(b) الحصول على رقمين مجموعهما زوجي.

(c) الحصول على رقمين بشكلان عدداً أولياً.

(2) شكل شجرة الاحتمالات بالاعتماد على الألوان.

(3) احسب احتمالات الحوادث A، B و C حيث:

A: "الحصول على كرتين من نفس اللون"

B: "سحب كرتين مختلفتين في اللون"

C: "سحب كرة بيضاء على الأكثر"

(4) نفترض اللعبة التالية:

للمشارك دفع اللاعب DA α (α عدد طبيعي)

فإذا سحب كرتين بيضاوين يحصل على 100 DA

وإذا سحب كرتين مختلفتين في اللون يحصل على

50 DA وإذا سحب كرتين خضراوين فإنه يخسر المبلغ

الذي دفعه.

ليكن X المتغير العشوائي الذي يرصد الربح الجبري للاعب بدلالة العدد الطبيعي α .

أ- عيّن قيم X ثم عرف قانون احتمال.

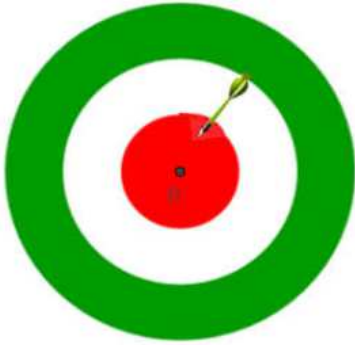
ب- احسب $E(X)$ بدلالة α ، ثم جد أكبر قيمة

ممكنة لـ α حتى تكون اللعبة في صالح اللاعب.

16 التمرين رتم



رَبَاضِي بِرْمِي سَلْهَمَا لِبَصِيبْ هَدَفَا عِبَارَةُ عَنْ فَرْصِ فَطْرِهِ
30cm، نَشَكَّلْ عَلَى هَذَا الْفَرْصِ 3 دَوَائِرَ مَرْكَزَهَا O
وَأَنْصَافَ أَفْطَارِهَا عَلَى التَّرْتِيبِ 10cm، 20cm،
30cm.
الدَّوَائِرَ نَحْدِدْ 3 مَنَاطِقَ مَلَوْنَةَ عَلَى التَّرْتِيبِ مِنَ الْمَرْكَزِ
بِالْأَحْمَرِ، الْأَبْيَضِ، الْأَخْضَرِ. (انْظُرِ الشَّكْلَ)



نَفَرُضْ أَنَّ السَّهْمَ يَصِيبُ الْهَدَفَ فِي كُلِّ رَمِيَّةٍ وَأَنَّ
اِحْتِمَالَ إِصَابَةِ كُلِّ مَنَاطِقٍ مُنَاسِبٌ طَرْدًا مَعَ مَسَاحَتِهَا.
عِنْدَ إِصَابَةِ الْمَنَاطِقِ الْأَحْمَرِ بِسَجَلِ الرَبَاضِيِّ 30 نَقْطَةً،
وَعِنْدَ إِصَابَةِ الْمَنَاطِقِ الْبَيْضَاءِ بِسَجَلِ 20 نَقْطَةً، وَعِنْدَ
إِصَابَةِ الْمَنَاطِقِ الْخَضِرَاءِ بِسَجَلِ 10 نَقْطَةً.
لِيَكُنْ X الْمَتَغَيِّرُ الْعَشَوَائِيُّ الَّذِي يَرْفُقُ بِكُلِّ رَمِيَّةٍ عِدَدُ
النَّقَاطِ الْمَسْجُودَةِ.
• عَرِّفْ قَانُونَ اِحْتِمَالِ X ، ثُمَّ احْسِبْ $E(X)$.

17 التمرين رتم



يَخْتَوِي كَبْسٌ عَلَى n كُرَةً ($n > 7$) مِنْهَا 7 كُرَاتٍ
خَضِرَاءَ وَالْبَاقِي أَحْمَرَ. (كُلُّ الْكُرَاتِ مُتَجَانِسَةٌ)
نَسْجُبُ عَشَوَائِيًّا كَرْتَيْنِ عَلَى التَّوَالِي دُونَ إِرْجَاعِ.
(1) لِيَكُنْ P_n اِحْتِمَالُ الْحَصُولِ عَلَى كَرْتَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي
اللَّوْنِ، بَيِّنْ أَنَّ: $P_n = \frac{14(n-7)}{n^2 - n}$
(2) عَيِّنْ قِيَمَةَ n الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا يَكُونُ P_n أَعْظَمًا،
أَعْطِ قِيَمَتَهُ عِنْدَئِذٍ.



اجعل همتك عالية... كي تتردد من احتمال وصولك للقمة

ب- من اللعبة B

ج- في مادة الاختصاص

14 التمرين رتم



أُتُبْتُ دَرَاثَةً مَبْدَانِيَّةً فِي إِحْدَى الْمَدَنِ أَنَّ 60% مِنَ
السَّكَّانِ لَا يَدْخُنُونَ وَأَنَّ 80% مِنَ السَّكَّانِ غَيْرِ الْمَدْخُنِينَ
يَمَارِسُونَ الرِّبَاضَةَ، بَيْنَمَا 30% فَقَطْ مِنَ بَيْنِ السَّكَّانِ
الْمَدْخُنِينَ يَمَارِسُونَ الرِّبَاضَةَ.
نَخْتَارُ عَشَوَائِيًّا شَخْصًا وَاحِدًا مِنَ الْمَدِينَةِ.
• حَدِّدْ اِحْتِمَالَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّخْصُ:

- (a) مَدْخُن
- (b) مَدْخُنٌ وَلَا يَمَارِسُ الرِّبَاضَةَ
- (c) لَا يَدْخُنُ وَلَا يَمَارِسُ الرِّبَاضَةَ.
- (d) لَا يَدْخُنُ وَيَمَارِسُ الرِّبَاضَةَ

15 التمرين رتم



نَرْمِي زَهْرَةً نَرْدَ مُتَوَازِنَةً ذَاتَ 6 أَوَاجٍ مَرْفُوعَةٍ مِنْ 1
إِلَى 6 لِلْمَرَّةِ الْأُولَى وَنَسْجُلُ الرِّفْعَ α ثُمَّ نَرْمِيهَا مَرَّةً
ثَانِيَةً وَنَسْجُلُ الرِّفْعَ β .

(1) احْسِبْ اِحْتِمَالَ كُلِّ حَادِثَةٍ:

- A: " α و β يَحَقِّقَانِ الْمَسَاوَاةَ $2\alpha + 1 = \beta$ "
- B: " α و β يَحَقِّقَانِ الْمُنَابَهَةَ $|\alpha - \beta| < 1$ "
- C: " α و β يَحَقِّقَانِ الْمُنَابَهَةَ $|\alpha - \beta| > 5$ "

(2) X الْمَتَغَيِّرُ الْعَشَوَائِيُّ الَّذِي يَرْفُقُ بِكُلِّ رَمِيَّةٍ عِدَدُ
 $|\alpha - \beta|$.

أ- مَا هِيَ الْقِيَمُ الْمُمْكِنَةُ لـ X ؟

ب- عَيِّنْ قَانُونَ اِحْتِمَالِ X ثُمَّ احْسِبْ $E(X)$.

(3) نَعْتَبِرُ الْمَعَادِلَةَ: $(E) \quad x^2 + \alpha x + \beta = 0 \dots$
وَلِيَكُنْ Y الْمَتَغَيِّرُ الْعَشَوَائِيُّ الَّذِي يَرْفُقُ بِكُلِّ رَمِيَّةٍ عِدَدُ
حُلُولِ الْمَعَادِلَةِ (E) .

• عَرِّفْ قَانُونَ اِحْتِمَالِ الْمَتَغَيِّرِ Y ، ثُمَّ احْسِبْ أَمْلَهُ
الرَبَاضِيَّ.